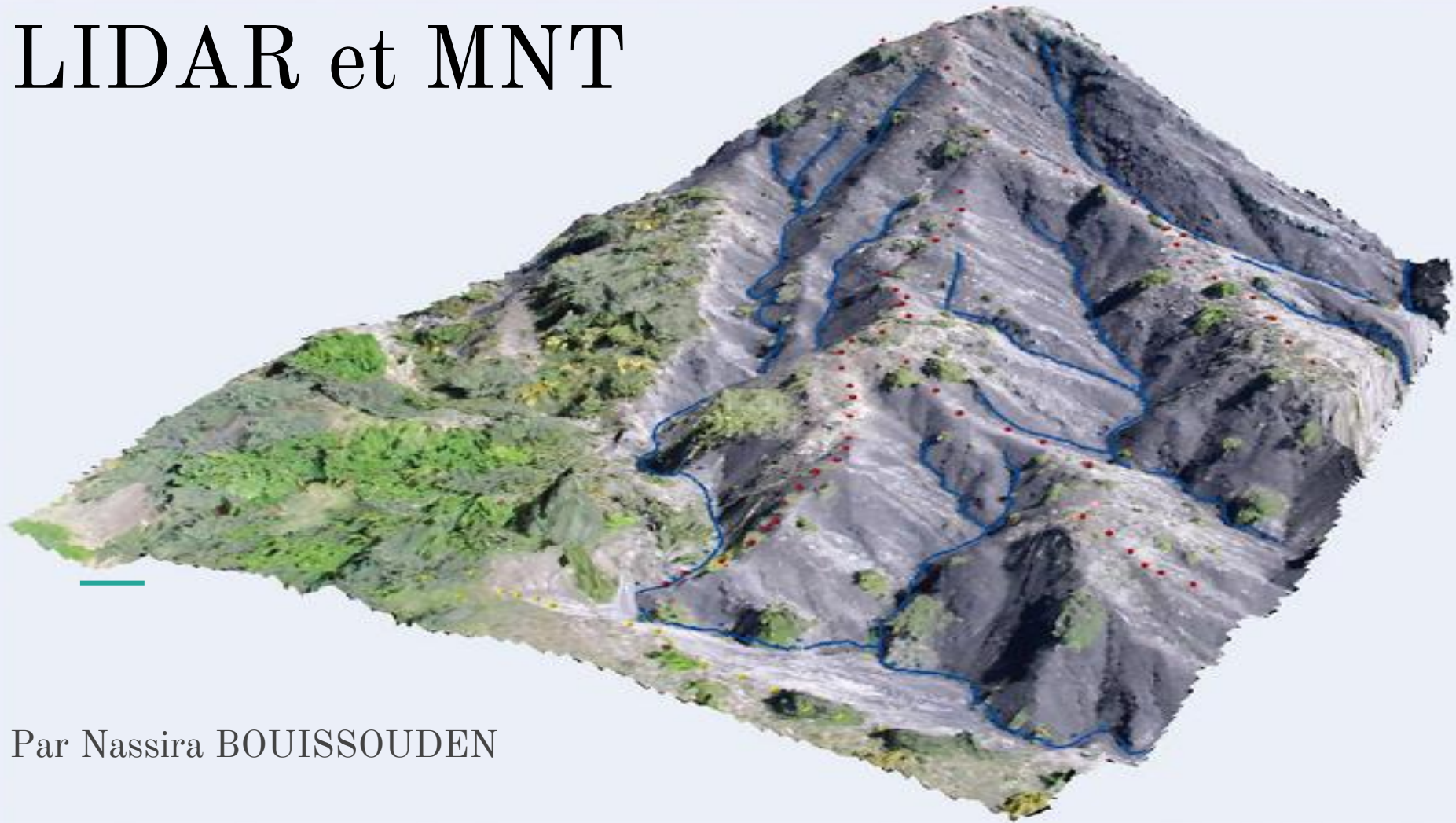


LIDAR et MNT



Par Nassira BOUISSOUDEN



Plan:

I. Introduction

I. Technique d'acquisition des données

I. Données et traitement

I. Produits dérivés à l'aide des données LIDAR

I. Conclusion

Introduction



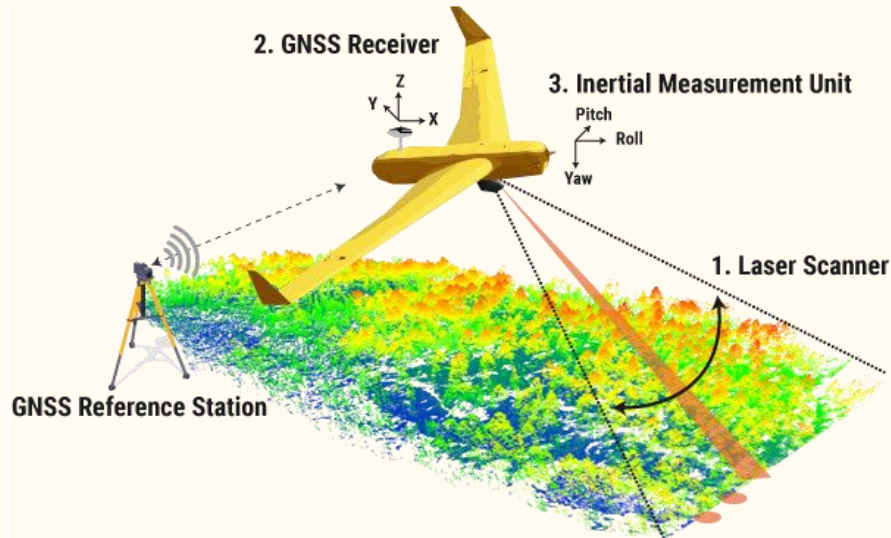
- Un modèle numérique de terrain (ou MNT) peut être défini comme un ensemble de données altimétriques décrivant la forme de la surface topographique, inscrites dans un fichier de valeurs numériques, enregistrées sur un support informatique exploitable par ordinateur.
- LIDAR: Light Detection And Ranging.
- Technologie de télédétection ou de mesure optique basée sur l'analyse des propriétés d'une lumière laser renvoyée vers son émetteur.
- Le concept du Lidar est proche de celui du Radar : la seule différence étant la gamme de longueur d'onde utilisée (RADAR : 30 cm à 3 mm, LiDAR: 0.75 à 1.5 μm)
- Domaines d'applications : Topographie ,Cartographie, Hydrographie, Hydrologie, Reconnaissance et inventaire des forêts...

Technique d'acquisition des données

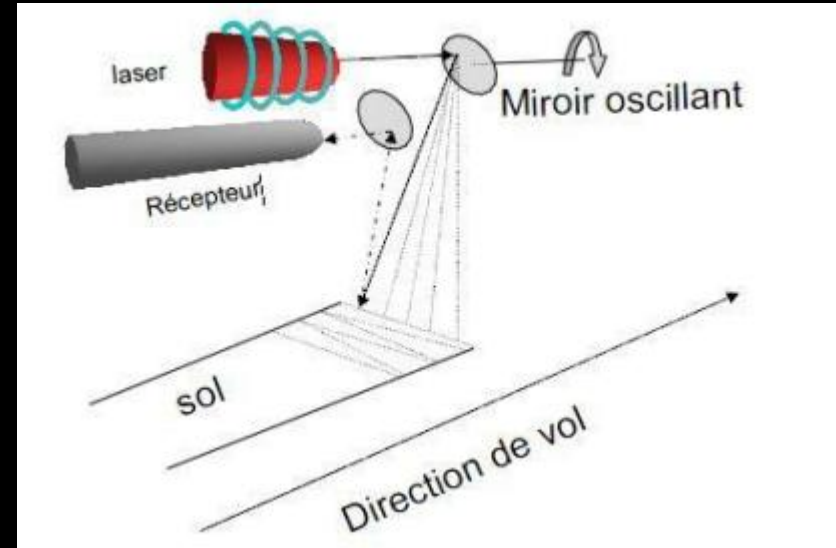


Les composants du système lasergrammétrique

- Système de balayage laser métrique.
- GPS
- Système de navigation inertielle (INS)

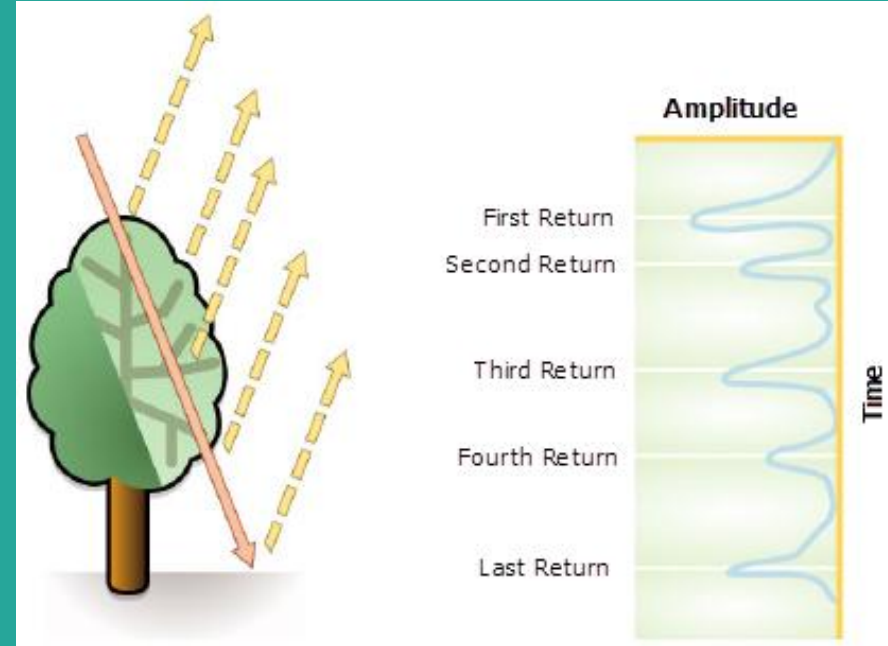


Principe du Lidar



Retours laser lidar

- Les impulsions laser émises par un système lidar se reflètent sur des objets placés à la fois sur la surface du sol et au-dessus : végétation, bâtiments, ponts...
- Une impulsion laser émise peut revenir au capteur LIDAR sous forme d'un ou plusieurs retours.
- La première impulsion laser renvoyée constitue le retour le plus important et est associée à l'entité la plus haute dans le paysage, telle que la cime d'un arbre ou le sommet d'un bâtiment.
- Les retours intermédiaires, en général, sont utilisés pour la structure de la végétation, et le dernier retour pour les modèles de MNT de terre nue.



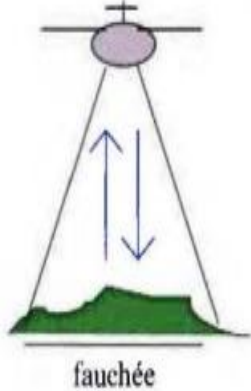
Formules

Distance appareil-sol

$$R = \frac{C \times t}{2}$$

Résolution en distance

$$\Delta R = \frac{1}{2} C \times \Delta t$$



t : temps de parcours du signal, à la vitesse C

Δt : résolution temporelle du détecteur

La distance moyenne entre deux points levés sera obtenue par la formule suivante :

$$d_{\text{moy}} = (2hvt \tan \alpha / f_{\text{acquisition}})^{-1/2}$$

Où h : hauteur de vol au-dessus du sol

v : vitesse de l'aéronef

α : angle de balayage (de part et d'autre de l'axe de vol)

$f_{\text{acquisition}}$: fréquence d'émission des impulsions

Données et traitement



Données :

- semi des points « sol »
- semi de points « sursol »
- les photographies réalisées lors du vol
- Attributs de point lidar: Des informations complémentaires stockées avec chaque valeur de position x, y et z : intensité, numéro de retour, nombre de retours, valeurs de classification des points, points situés à la limite de la ligne de vol, valeurs RVB (rouge, vert et bleu), heure GPS, angle de balayage et direction du balayage.

Format: LAS (.las) ou LAZ (.laz)

Logiciels :

- QGIS 3.1, ArcGIS, LAStools, LiForest, FUSION/LDV et OPALS.

Création de MNT raster à partir d'un nuage de points LIDAR sous Arcgis

Avant de commencer à créer un raster à partir du lidar, on doit évaluer certains facteurs de base :

- étendue de couverture du lidar,
- nombre et densité des points lidar,
- résolution du raster en sortie souhaitée,
- étendue du ou des raster(s) en sortie,
- format du ou des raster(s) en sortie.

le type de données par l'intermédiaire duquel les MNT seront créés:

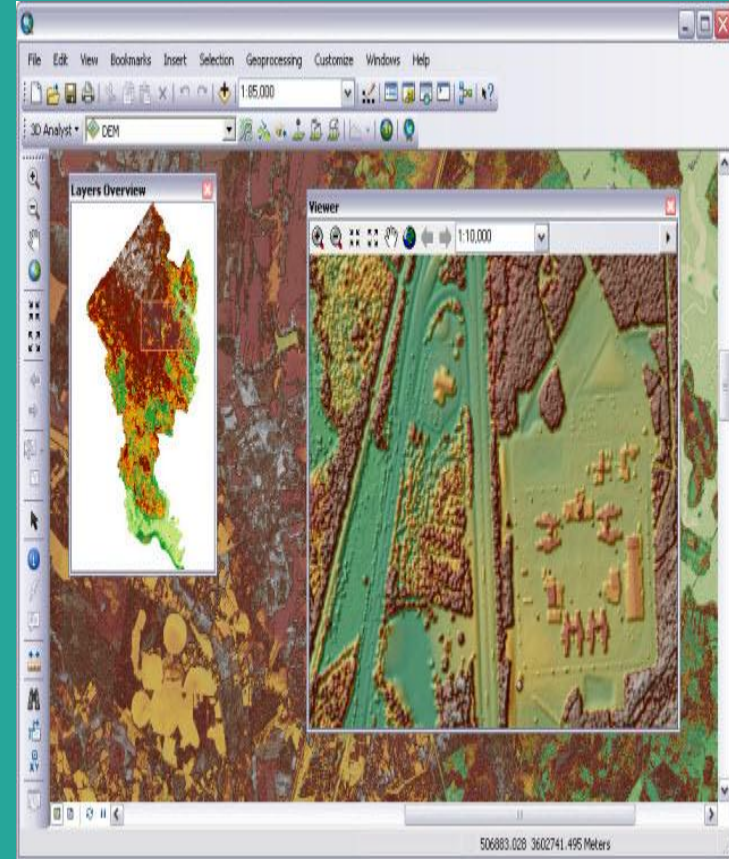
- Mosaïque (Mosaic): si une vue raster de points lidar + aucune ligne de fracture n'a besoin d'être intégrée au processus de rasterisation.
- jeu de données LAS (LAS dataset): créer des rasters directement à partir de fichiers LAS et intégrer l'influence des lignes de fracture dans le processus.
- jeu de données de MNT (terrain dataset): on n'a pas besoin d'utiliser directement des fichiers LAS + on a des lignes de fracture + besoin d'une mise à jour ou d'un versionnement multi-utilisateurs + besoin d'une option de filtrage des points basée sur la tolérance z.

N.B: les jeux de données de MNT peuvent être utilisés si les données ponctuelles lidar sont au format ASCII. Les mosaïques et les jeux de données LAS ne prennent en charge que le format LAS.

La procédure générale de génération d'une surface de MNT raster à partir de données ponctuelles lidar dans ArcGIS est:

1. Créez un jeu de données de MNT.

1. créez une géodatabase fichier dans ArcCatalog ou dans la fenêtre **Catalogue**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier dans lequel vous voulez créer le MNT, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Géodatabase fichier** dans le menu contextuel.
2. Créez un jeu de données d'entité. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la géodatabase fichier, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **Jeu de données d'entité** dans le menu contextuel.
3. Importez les mesures source dans des classes d'entités. Ces nouvelles classes d'entités doivent être créées dans le même jeu de données d'entités créé à l'étape 3.
4. Construisez un jeu de données de MNT dans ArcCatalog ou dans la fenêtre **Catalogue** à l'aide de l'assistant **Nouveau MNT**. Pour accéder à l'assistant **Nouveau MNT**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le jeu de données d'entité pour afficher le menu, pointez sur **Nouveau**, puis cliquez sur **MNT**.



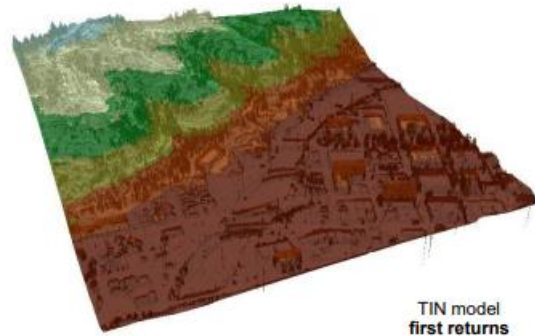
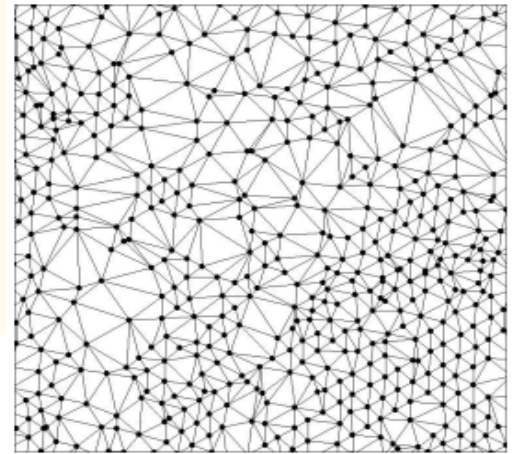
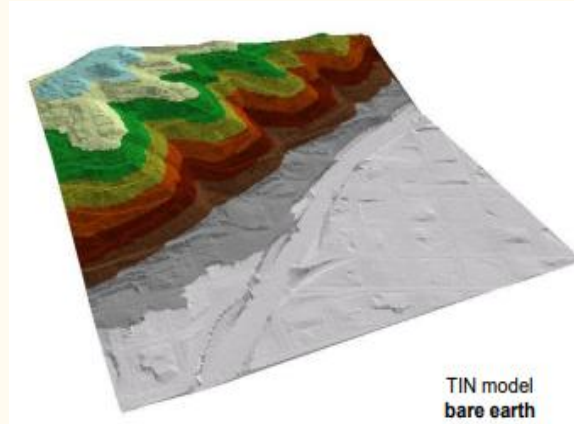
2. Utilisez l'outil de géotraitement MNT vers raster (pour produire un modèle d'altitude rasterisé)

1. Dans les **outils 3D Analyst**, développez le jeu d'outils **Conversion**, puis le jeu d'outils **Depuis un MNT**. Double-cliquez sur l'outil MNT vers raster pour l'ouvrir.
2. Cliquez sur le bouton Parcourir du **MNT en entrée** pour ajouter le jeu de données de MNT.
3. Cliquez sur le bouton Parcourir du **Raster en sortie** pour spécifier l'emplacement de création du jeu de données raster.
4. Définissez le paramètre facultatif **Type de données en sortie** soit sur virgule flottante 32 bits, soit sur entier 32 bits. Virgule flottante est la valeur par défaut.
5. Définissez la méthode d'interpolation sur **LINEAR** ou **NATURAL_NEIGHBORS**.
6. Définissez la **Distance d'échantillonnage** sur **Observations** ou **CELLSIZE**, ce qui contrôle la résolution horizontale du raster. Indiquez la valeur en regard de l'option une fois que vous avez sélectionné la méthode de votre choix.
7. Définissez la résolution à utiliser. Le paramètre de résolution indique le niveau de pyramide du jeu de données de MNT à utiliser pour la conversion. Pour générer un jeu de données raster à une résolution maximale, définissez ce paramètre sur 0. Les niveaux de pyramide sont définis à l'aide de la tolérance z ou de la taille de la fenêtre, qui représente la résolution approximative du jeu de données de MNT par rapport aux données de résolution maximale.
8. Pensez à utiliser les paramètres d'environnement pour contrôler explicitement les étendues du MNT à générer. Pour extraire un sous-ensemble du MNT, cliquez sur le bouton **Environnements** au bas de la boîte de dialogue de l'outil de géotraitement. Cliquez sur l'onglet **Paramètres généraux** et définissez l'étendue du MNT en sortie.

En général:

Les Étapes typiques de traitement des LiDAR vers MNT:

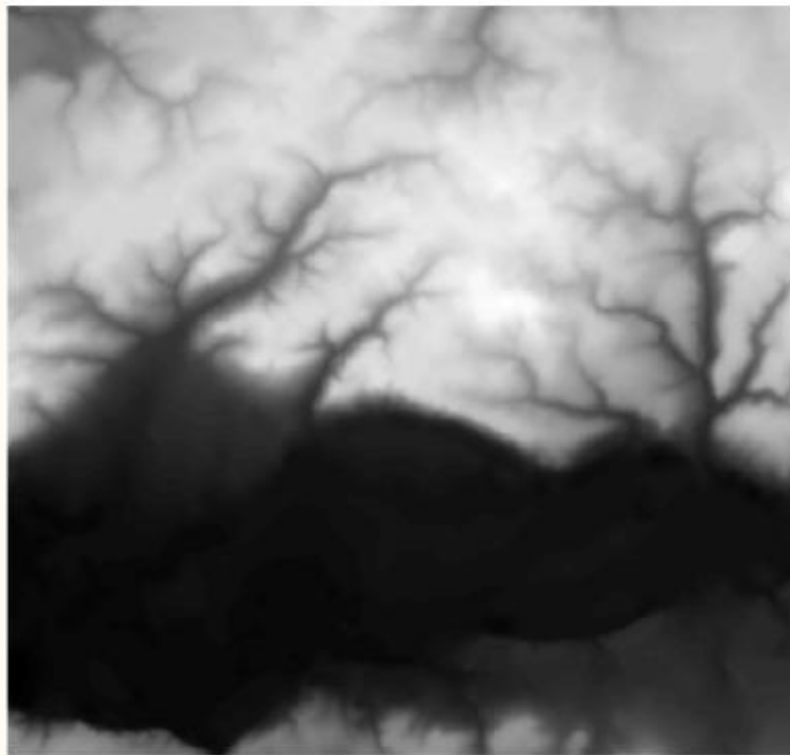
- 1) Importer les points bruts dans un format SIG
- 2) Convertir les points en un modèle TIN de la surface
- 3) Convertir le modèle TIN en un modèle raster de la surface



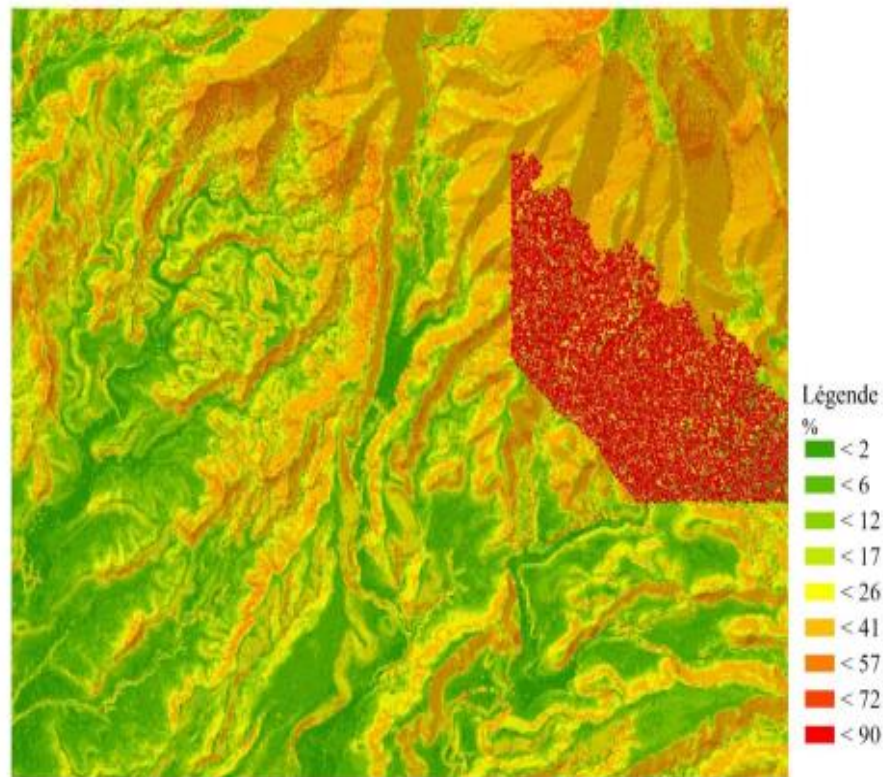
Produits dérivés à l'aide des données LIDAR satellite

—

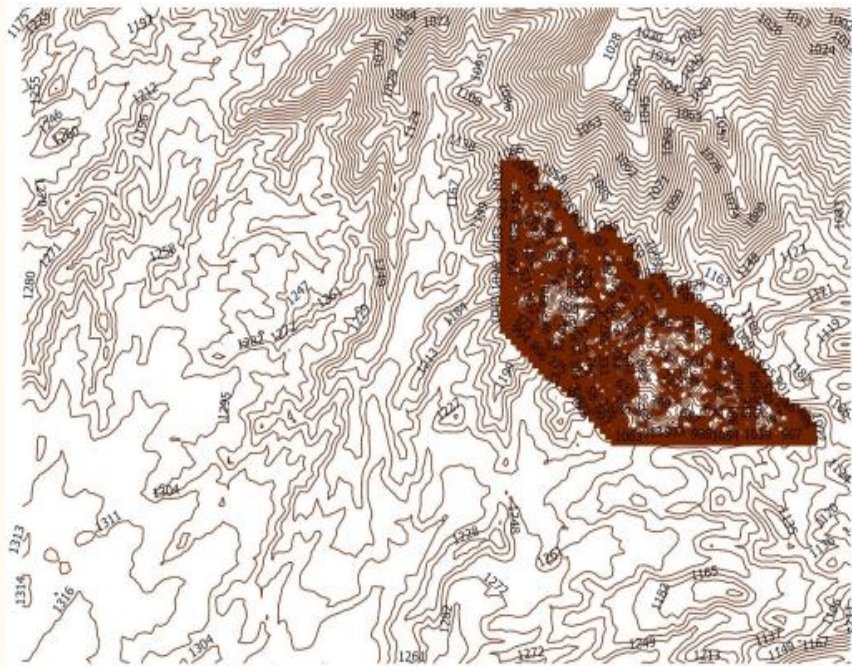
MNT



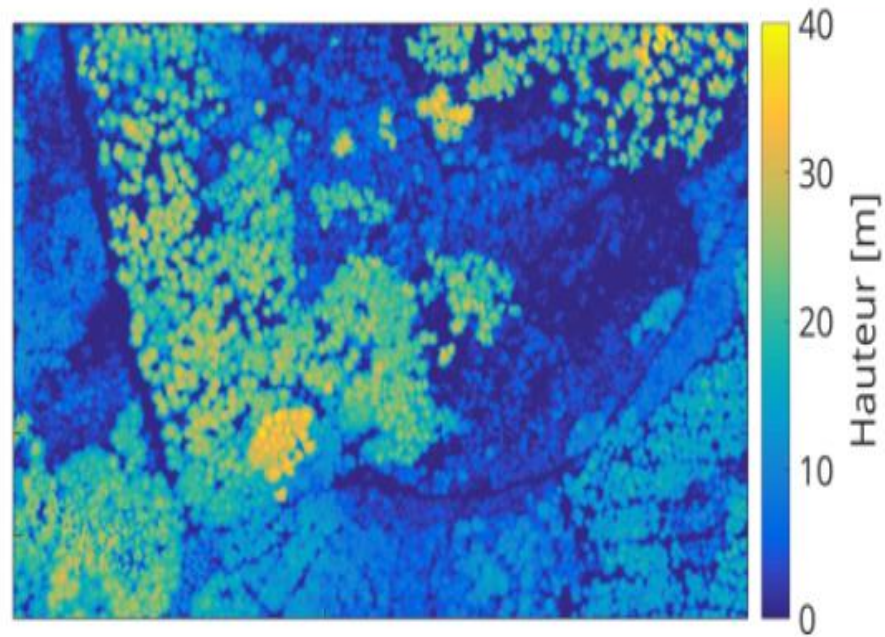
Carte de Pentes



Courbes de niveau



MHC : Modèle de Hauteur de Canopée



Conclusion

Conclusion

Les systèmes laser présentent les avantages suivants :

- ★ les systèmes laser reposent sur une mesure de distance extrêmement précise et permettent donc d'obtenir des données altimétriques fiables ;
- ★ Les données sont immédiatement numérisées lors du vol puis elles sont analysées au sol.

D'une manière générale, les points critiques de la technologie laser sont les suivants :

- ★ En l'absence de processus d'ajustement des bandes, toute la qualité géométrique est issue de l'emploi combiné du DGPS et de l'INS. Les moyens de contrôle sont donc limités. En cas de problème sur un élément (station de référence au sol par exemple), tout le vol peut être inexploitable ;
- ★ les données laser seules sont difficilement exploitables. Il est nécessaire de disposer d'outils de contrôle et de corrections des données laser s'appuyant sur des données externes.

bibliographie

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/images/b/bd/LIDAR_DICARTO_2014_05_15_finale.pdf

http://recherche.ign.fr/labos/matis/pdf/articles_revues/2007/RFPT186.pdf

<https://orienteering.asn.au/wp-content/uploads/2015/10/3-GEORGE-LIDAR-Processing.pdf>

<https://library.carleton.ca/guides/help/lidar-formats>

<https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/manage-data/las-dataset/lidar-solutions-creating-raster-dems-and-dsms-from-large-lidar-point-collections.htm>